

第5章 时域离散系统的网络结构

本章主要内容

- 用信号流图表示系统的网络结构；
- 无限长脉冲响应（**Infinite Impulse Response, IIR**）系统基本网络结构
- 有限长脉冲响应（**Finite Impulse Response, FIR**）系统基本网络结构

5.1 离散系统的表示方法

- **差分方程**：描述离散系统输入和输出信号之间的关系。
- **单位脉冲响应 $h(n)$** ：系统对 $\delta(n)$ 的零状态响应。
- **系统函数**： $h(n)$ 的 z 变换。

N阶系统差分方程如下：

$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i) \quad \Rightarrow \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

说明：

- 系统某时刻的响应 $y(n)$ ：由该时刻以前的响应 $y(n-i)$ 、激励 $x(n-i)$ ，通过**乘法、加法和延时**迭代运算后得到；
- 系统可认为是由一组**基本运算器**或**基本单元**构成；

对于同一个系统， $H(z)$ 表示方式不同，对应不同的算法，例如：

$$H_1(z) = \frac{1}{1 - 0.8z^{-1} + 0.15z^{-2}}$$

$$H_2(z) = \frac{-1.5}{1 - 0.3z^{-1}} + \frac{2.5}{1 - 0.5z^{-1}}$$

$$H_3(z) = \frac{1}{1 - 0.3z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$

$$H_1(z) = H_2(z) = H_3(z)$$

系统的不同结构影响系统的运算误差，运算速度以及实现成本（加法器、延迟器、乘法器的个数不同）。

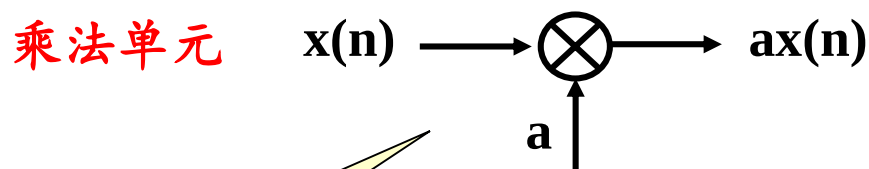
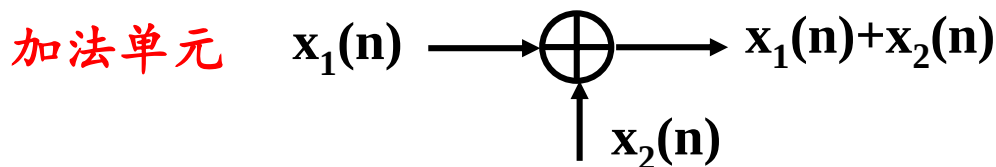
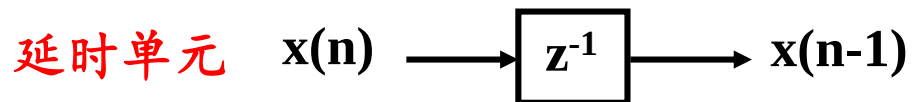
系统结构（或称为网络结构）表示的是一种信号的运算结构。本章重点介绍数字系统的基本网络结构。

5.2 用信号流图表示网络结构

1、数字信号处理中三种基本运算：乘法、加法和单位延迟

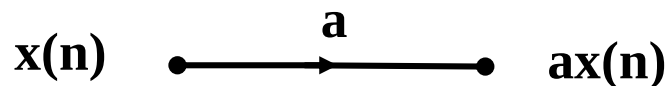
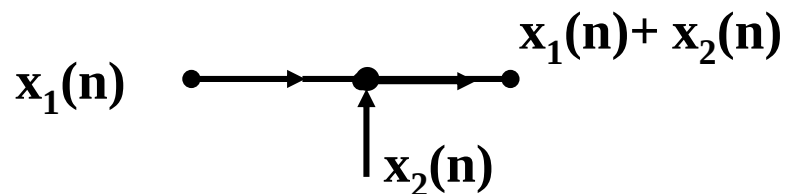
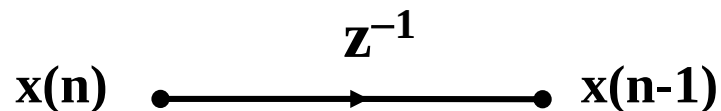
$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

《信号与系统》的框图表示法



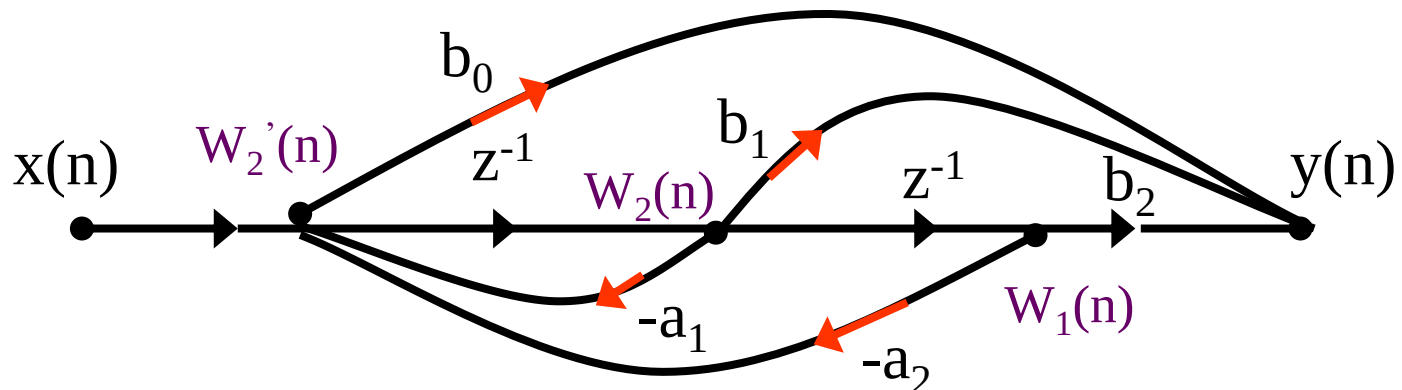
直观

数字信号处理中信号流图表示法



简洁

2、信号流图结构中的几个基本概念



■ **节点**：输入节点($x(n)$)、输出节点($y(n)$)、中间节点 ($w_2(n)$)，用一圆点表示。
每个节点处的信号称为**节点变量**。

■ **支路**：节点间连线。**箭头**：表示信号**流动方向**。

■ **支路增益**： z^{-1} 和 a

信号流图由连接节点的一些有方向的支路构成。

3、基本信号流图

满足以下条件的流图称为基本信号流图。

- 信号流图中所有支路的增益是常数或者是 z^{-1} ;
- 流图环路中必须存在延时支路;
- 节点和支路的数目是有限的。

例1：判断下列两图是否为基本信号流图。

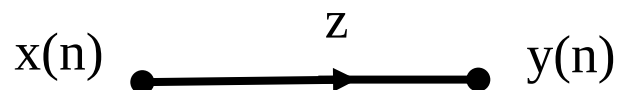


图1

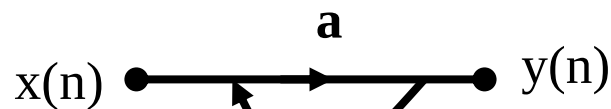


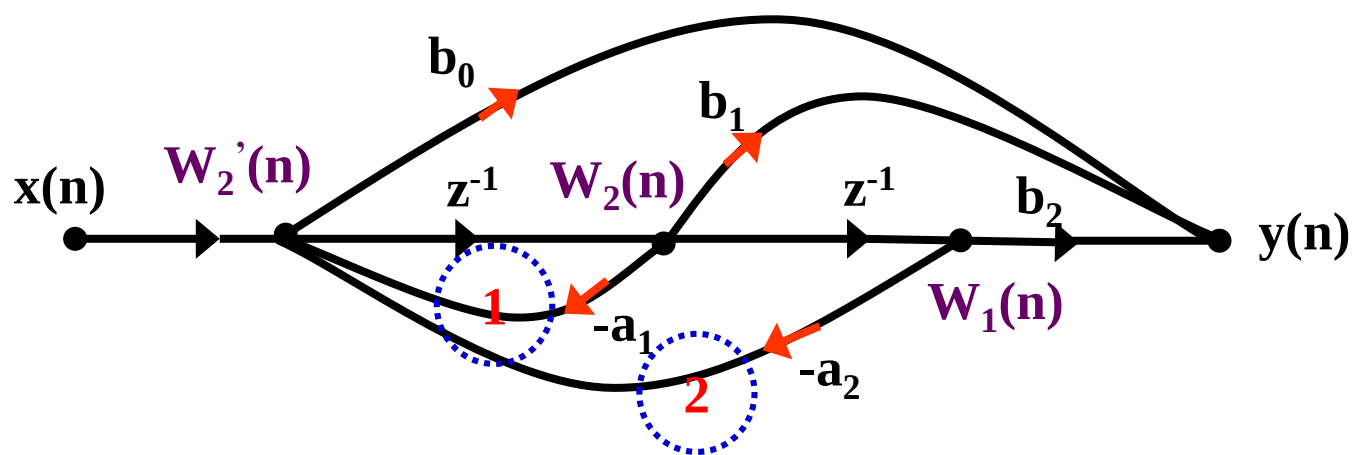
图2

以上两图都不满足基本信号流图的条件，图1支路的增益不是常数或 z^{-1} ，图2的流图环路中没有延时支路。

4、由基本信号流图求系统函数 $H(z)$

- 对给定的信号流图，设置中间节点变量；
- 节点变量 $w(n)$ 等于该节点的所有输入支路变量之和；
- 确定流图的输入与输出关系，求出系统函数 $H(z)$ 。

例2：已知系统的基本信号流图如下，求其系统函数 $H(z)$



$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

4、网络结构分类

(1) 有限长脉冲响应网络(FIR)

差分方程:
$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i)$$

单位脉冲响应:
$$h(n) = \begin{cases} b_n & 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{其它}n \end{cases}$$

系统函数:
$$H(z) = \sum_{i=0}^M b_i z^{-i} = b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}$$

特点:

- 1) 单位脉冲响应 $h(n)$ 是有限长的;
- 2) 极点在 $z=0$ 处 (系统永远稳定), 在 $(0 < |z| < \infty)$ 有限平面上有零点;
- 3) 网络结构中不存在输出对输入的反馈支路;

(2) 无限长脉冲响应网络(IIR)

差分方程:
$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) + \sum_{i=1}^N a_i x(n-i)$$

系统函数:
$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

特点:

- 单位脉冲响应 $h(n)$ 是无限长的;
- 系统函数 $H(z)$ 在有限 z 平面 ($0 < |z| < \infty$) 上存在极点;
- 网络结构中存在输出对输入的反馈支路, 即流图中存在环路。

例3: 下列系统中, 哪些 IIR 系统? 哪些是 FIR 系统?

(1) $H_1(z) = \frac{z}{z + 0.8}$

IIR

(2) $H_2(z) = \frac{z}{z - 1}$

IIR

(3) $H_3(z) = 1 + z^{-4}$

FIR

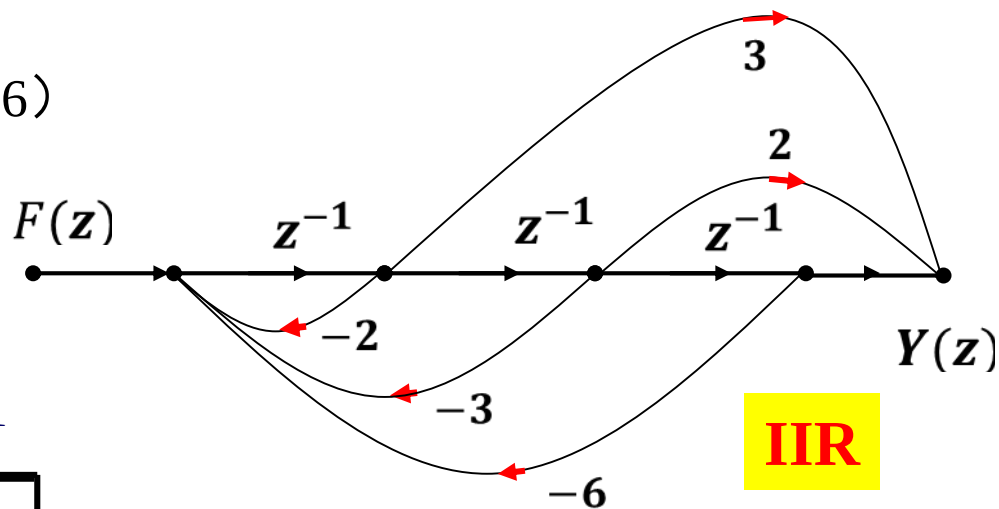
(4) $y(n] - 0.9y[n - 8] = x[n] - x[n - 8]$

IIR

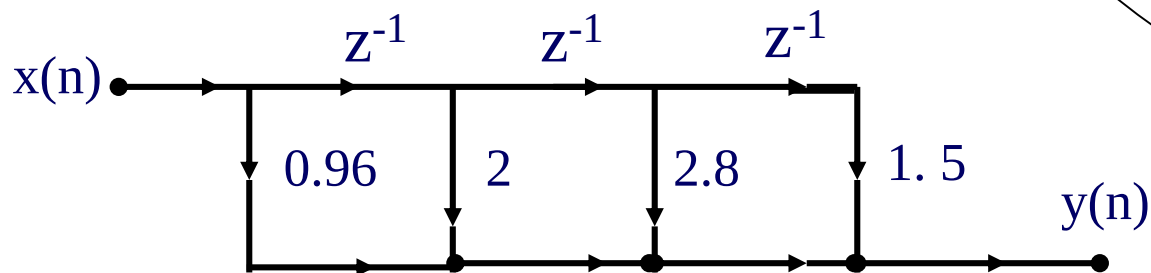
(5) $y[n] = x[n] - x[n - 4]$

FIR

(6)



(7)



5.3 无限长脉冲响应(IIR)基本网络结构

IIR三种基本网络结构：直接型、级联型和并联型

一、直接型：(直接I型、II型)

对N阶差分方程：
$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) + \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

1、直接I型

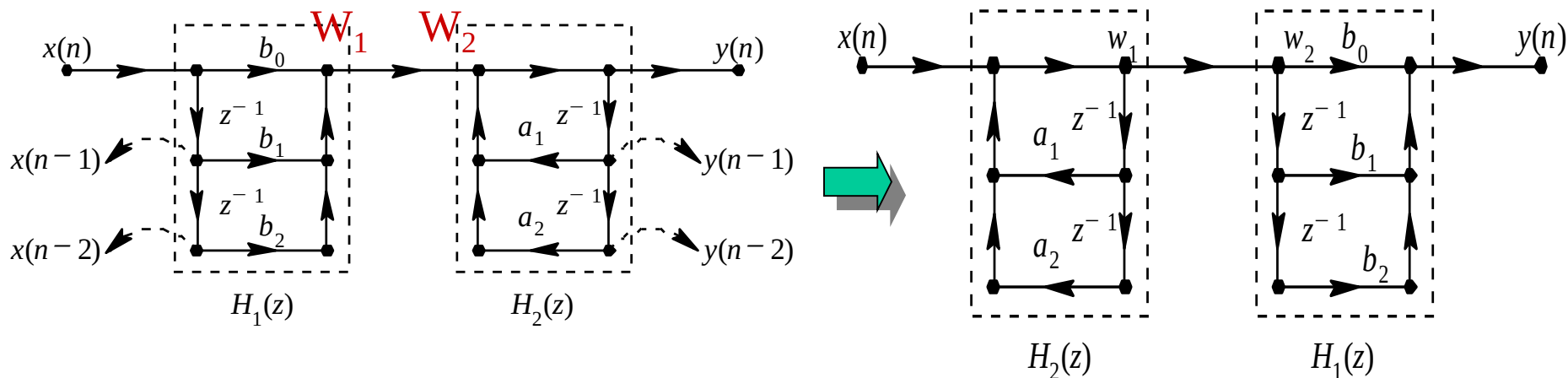
从差分方程出发，用基本运算单元直接画出网络流图，第一部分(输入)对

应 $\sum_{i=0}^M b_i \cdot x(n-i)$ ，第二部分(反馈)对应 $\sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$

设：M=N=2，根据差分方程直接画出网络结构

$$y(n) = \sum_{i=0}^2 b_i \cdot x(n-i) + \sum_{i=1}^2 a_i \cdot y(n-i)$$

$$= b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) + a_1 y(n-1) + a_2 y(n-2)$$

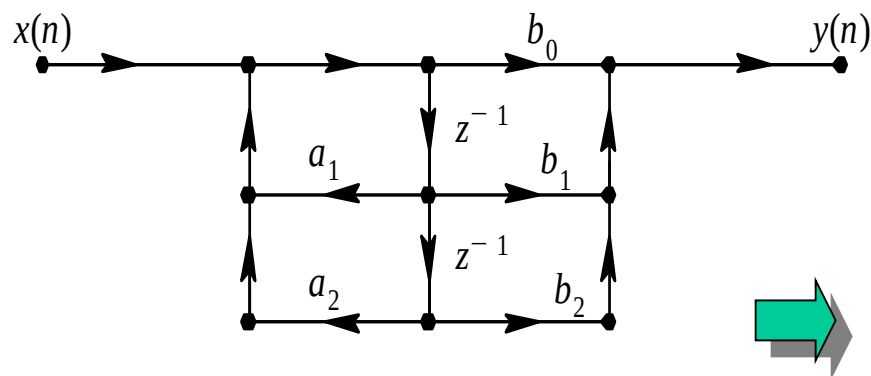
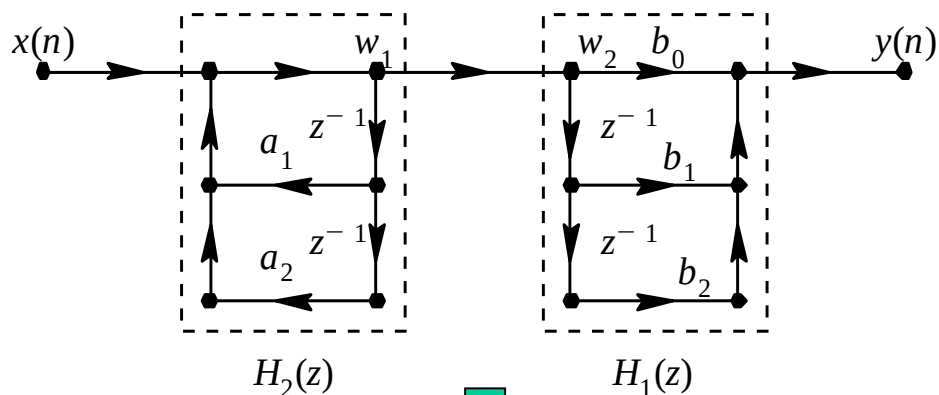


优点： 结构简单、清晰；

缺点： 所用运算单元多，延时支路较多；常数 a_k 、 b_k 对系统（滤波器）的性能控制作用不明显。

2、直接II型

系统函数 $H(z) = H_1(z)H_2(z) = H_2(z)H_1(z)$ ，上图中两部分交换位置，由于节点变量 $w_1 = w_2$ ，前后两部分延时支路可以合并。



$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

优点：结构简单、清晰，延时支路比直接I型减少一半；

缺点：

➤ a_k 、 b_k 常数对滤波器的性能控制作用不明显；

➤ 系数量化效应敏感度高

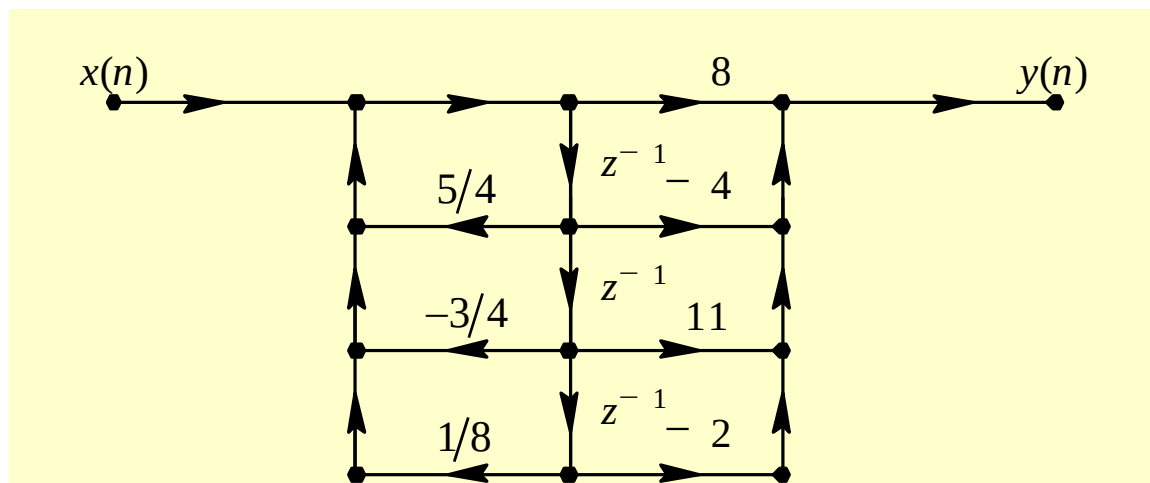
例4：已知IIR数字滤波器的系统函数，画出其直接型结构。

$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$$

解：由H(z)写出差分方程如下：

$$y(n) = \frac{5}{4}y(n-1) - \frac{3}{4}y(n-2) + \frac{1}{8}y(n-3) + 8x(n) - 4x(n-1) + 11x(n-2) - 2x(n-3)$$

直接按H(z)表达式画出
直接II型网络结构。



二、级联型

对于系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 + \sum_{j=1}^N a_j z^{-j}}$$

分子分母均为 z 的多项式，系数为实数，将分子、分母多项式分别进行**因式分解**：

$$H(z) = A \frac{\prod_{r=1}^M (1 - C_r z^{-1})}{\prod_{r=1}^N (1 - d_r z^{-1})}$$

A 是常数， C_r ， d_r 分别表示零点、极点，
零点和极点为实数或共轭成对的复数。

注意：将共轭成对的零点(或**极点**)放在一起，形成一个**二阶多项式**，系数仍为实数，将分子、分母均为实数的二阶多项式放在一起，形成一个**二阶网络**。

一阶网络系统函数为：
$$H_j(z) = \frac{\beta_{0j} + \beta_{1j}z^{-1}}{1 - \alpha_{1j}z^{-1}}$$

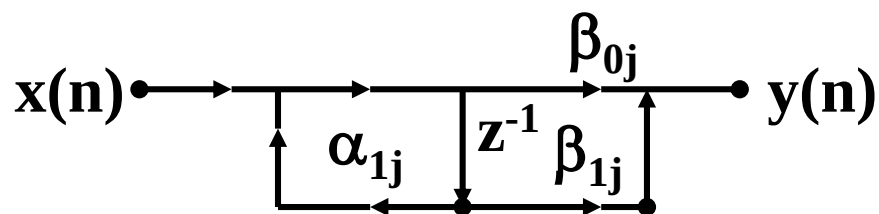
二阶网络系统函数为：
$$H_i(z) = \frac{\beta_{0i} + \beta_{1i}z^{-1} + \beta_{2i}z^{-2}}{1 - \alpha_{1i}z^{-1} - \alpha_{2i}z^{-2}}$$

级联型结构

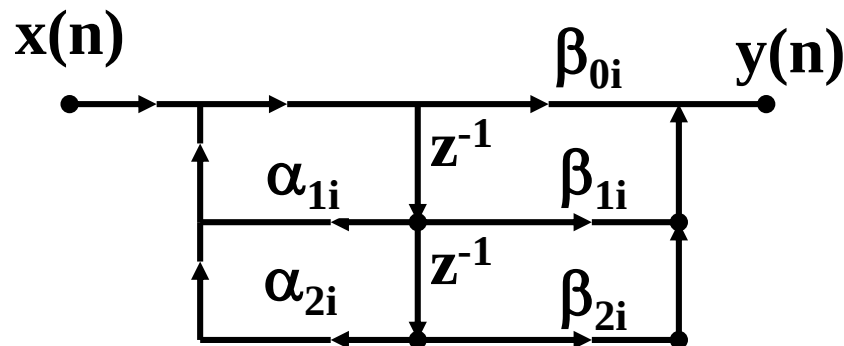
不唯一

$H(z)$ 分解成一阶和/或二阶数字网络的级联形式： $H(z) = H_1(z) H_2(z) \dots H_k(z)$

每个子系统 $H_i(z)$ 的网络结构采用直接型网络结构表示。



直接型一阶网络结构图



直接型二阶网络结构

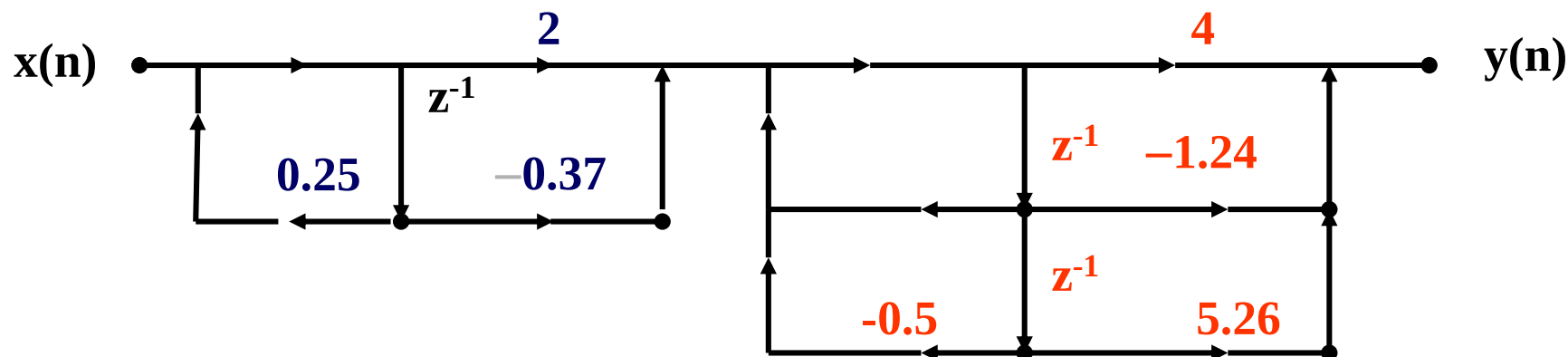
例5：已知IIR数字滤波器的系统函数，画出该滤波器的级联型结构。

$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - 1.25z^{-1} + 0.75z^{-2} - 0.125z^{-3}}$$

解：将 $H(z)$ 的分子、分母进行因式分解，得

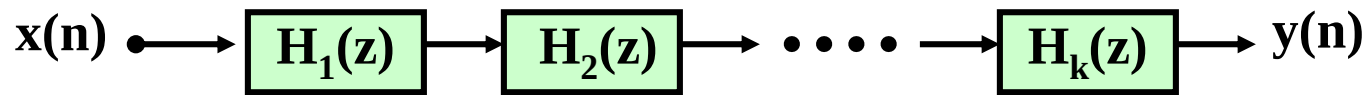
$$H(z) = \frac{(2 - 0.379z^{-1})(4 - 1.24z^{-1} + 5.264z^{-2})}{(1 - 0.25z^{-1})(1 - z^{-1} + 0.5z^{-2})}$$

则 $H(z)$ 的级联型结构为：



为了减少单位延迟的数量，
将一阶的分子、分母多项
式组成一个**一阶网络**，二
阶的分子、分母多项式组
成一个**二阶网络**。

IIR级联型网络结构特点：



优点：

- 所需存储器个数最少，系统结构组成灵活；
- 每个一阶网络决定一个零点和一个极点，每个二阶网络决定一对零点和一对极点。调整一阶网络和二阶网络系数可以直观的~~直观的~~改变零极点位置，所以零、极点调整方便，便于调整频响；

缺点：

- 有可能存在误差积累、但级联结构中后面的网络输出不会传送到前面，所以运算误差的积累相对于直接型要小；
- 零、极点配合关系网络最优化的问题，最佳配合关系不易确定。

三、并联型

将 $H(z)$ 展成部分分式和的形式，得到IIR并联型结构，即：

$$H(z) = H_1(z) + H_2(z) + \cdots + H_k(z)$$

$H_i(z)$ 为一阶网络或二阶网络

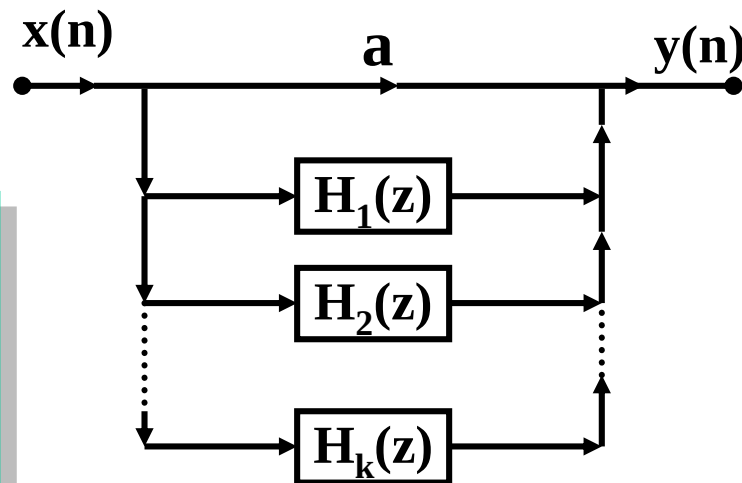
$a_{2i}=0$ 则构成一阶网络。

$$H_i(z) = \frac{\beta_{0i} + \beta_{1i}z^{-1}}{1 - a_{1i}z^{-1} - a_{2i}z^{-2}}$$

其输出 $Y(z)$ 表示为：

$$Y(z) = H_1(z)X(z) + H_2(z)X(z) + \cdots + H_k(z)X(z)$$

表明：将 $x(n)$ 送入每个二阶(或一阶)网络后，将所有输出相加得到输出 $y(n)$



例6: 已知系统函数 $H(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-0.5z^{-1})(1-0.25z^{-1})}$, 求H(z)的并联型结构。

解: $z_1=0.5$, $z_2=0.25$ 均为一阶极点; 将H(z)表示成 z^n 形式, 并展开成部分分式

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{(z+1)^2}{z(z-0.5)(z-0.25)} = \frac{A}{z-0.5} + \frac{B}{z-0.25} + \frac{C}{z}$$

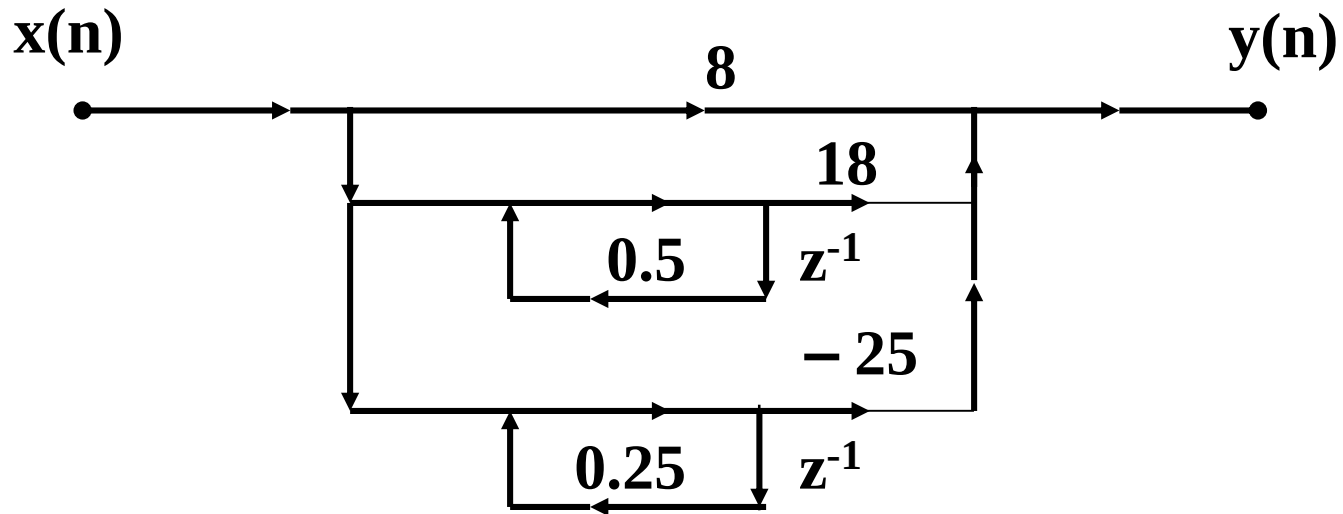
$$A = \frac{H(z)}{z} (z-0.5)|_{z=0.5} = \frac{(z+1)^2}{z(z-0.25)}|_{z=0.5} = 18$$

$$B = \frac{H(z)}{z} (z-0.25)|_{z=0.25} = \frac{(z+1)^2}{z(z-0.5)}|_{z=0.25} = -25$$

$$C = \frac{H(z)}{z} z|_{z=0} = \frac{(z+1)^2}{(z-0.5)(z-0.5)}|_{z=0} = 8$$

$$H(z) = \frac{18}{1-0.5z^{-1}} + \frac{-25}{1-0.25z^{-1}} + 8$$

将上式每一部分用直接型结构实现，其并联型结构如下图：



优点:

- 所需存储器个数最少;
- 无误差积累, 各级误差互不影响, 仅极点调整方便。所以, 在要求准确传输极点的场合, 宜采用这种结构;

缺点:

- 零点调整不方便, 当 $H(z)$ 有多阶极点时, 部分分式展开不易。

5.4 有限长冲激响应(FIR)基本网络结构

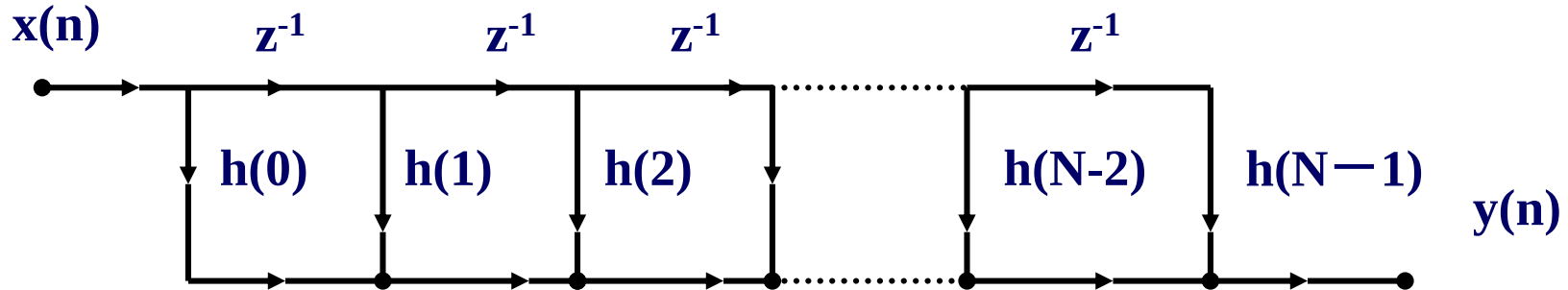
特点：（1）信号流图中没有反馈支路（没有环路）；（2） $h(n)$ 为有限长。

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m) = h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + \dots + h(N-1)x(n-N+1)$$

一、直接型网络结构（卷积型、横截型、横向型）

直接按 $H(z)$ 或差分方程画出没有反馈支路的结构图。



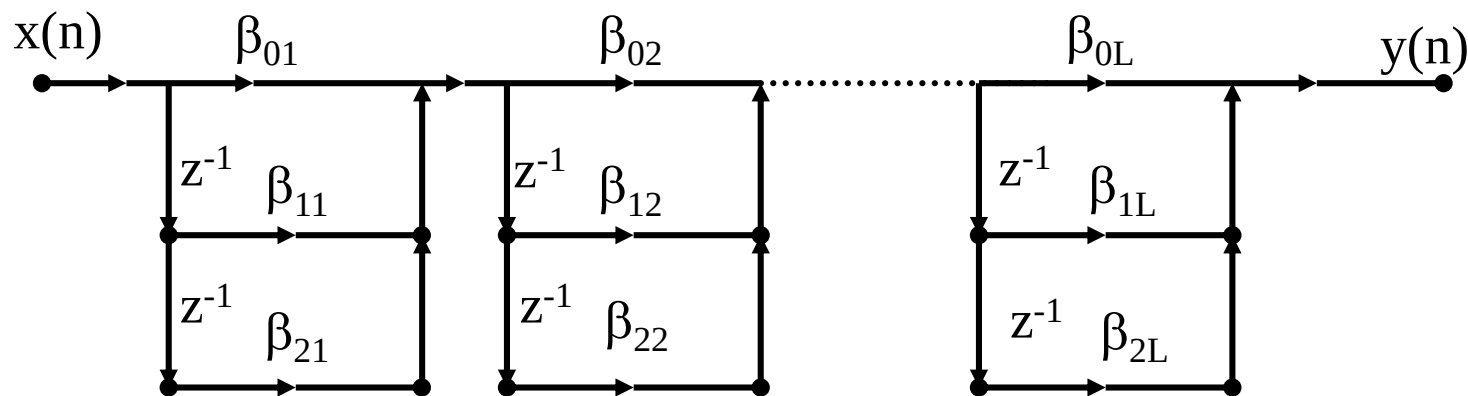
FIR 直接型网络结构

二、级联型网络结构

- 对 $H(z)$ 进行因式分解；
- 将共轭成对的零点放在一起，形成一个系数为实数的二阶网络，形式如下：

$$H(z) = \prod_{i=1}^L (\beta_{0i} + \beta_{1i}z^{-1} + \beta_{2i}z^{-2})$$

如果 $\beta_{2i}=0$ 则为一阶网络



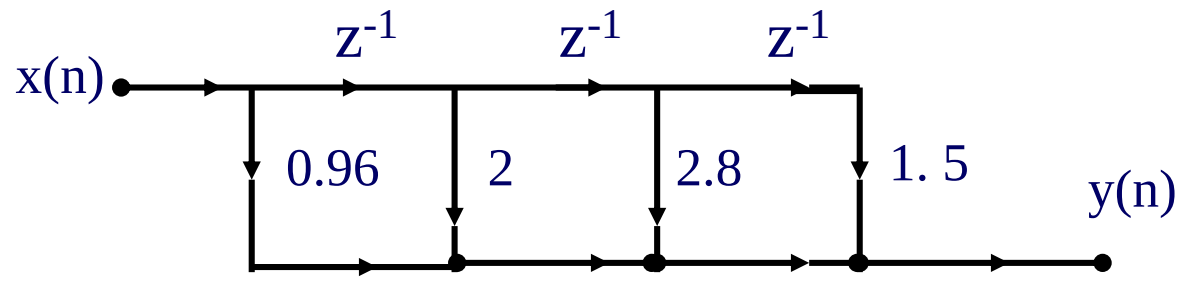
FIR级联型网络结构示意图

优点：调整零点位置比直接型方便。

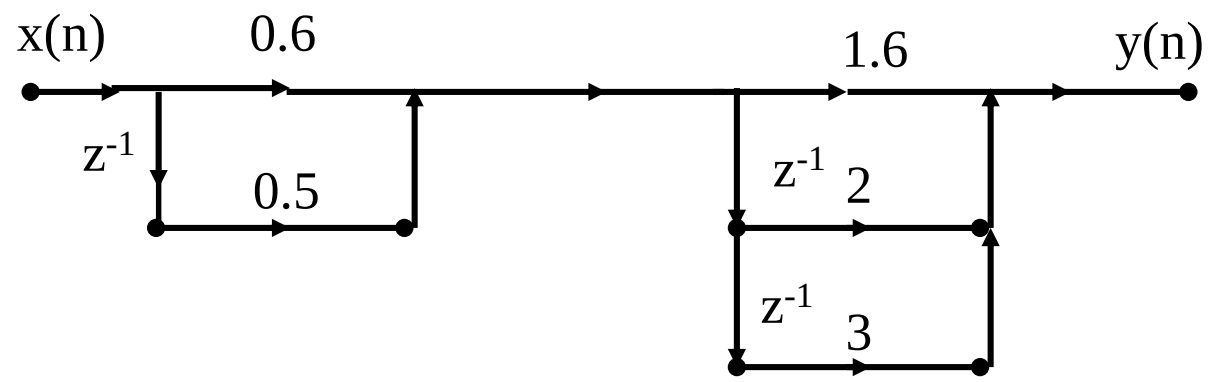
缺点：所需乘法器较多， $H(z)$ 阶次较高时，因式分解不容易。

例6：已知FIR网络系统函数 $H(z)=0.96+2z^{-1}+2.8z^{-2}+1.5z^{-3}$ ，分别画出 $H(z)$ 直接型与级联型结构。

解：1. 根据 $H(z)$ 直接画出FIR直接型结构



2. 对 $H(z)$ 进行因式分解， $H(z)=(0.6+0.5Z^{-1})(1.6+2Z^{-1}+3Z^{-2})$ ，画出级联结构。



5.5 FIR系统的频率采样结构

1、频率域等间隔采样

- 对 $H(z)$ 在单位圆上的 N 点等间隔采样，得到 N 点长的序列 $H(k)$ ；
- 或对 $H(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi)$ 区间上 N 点等间隔采样，得到 N 点长的序列 $H(k)$ ；

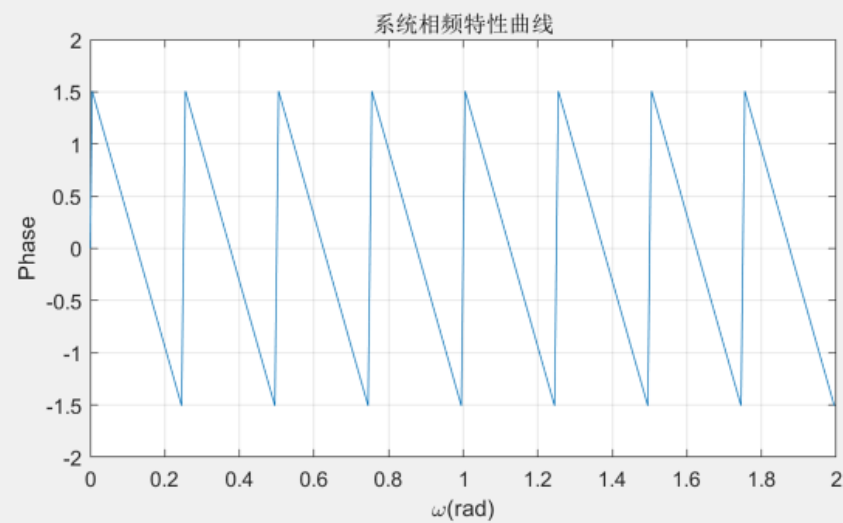
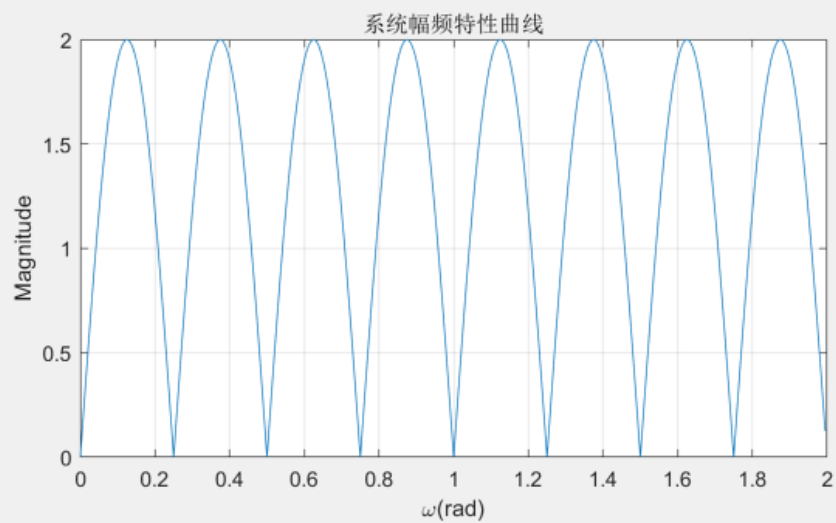
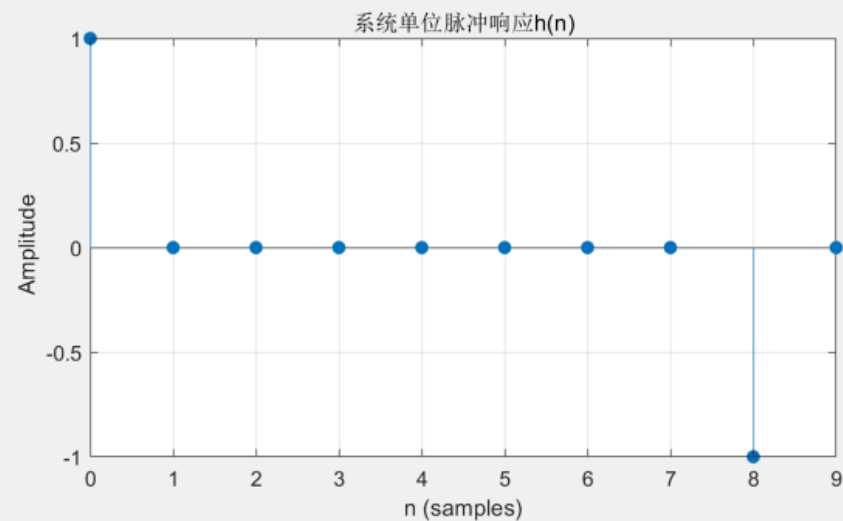
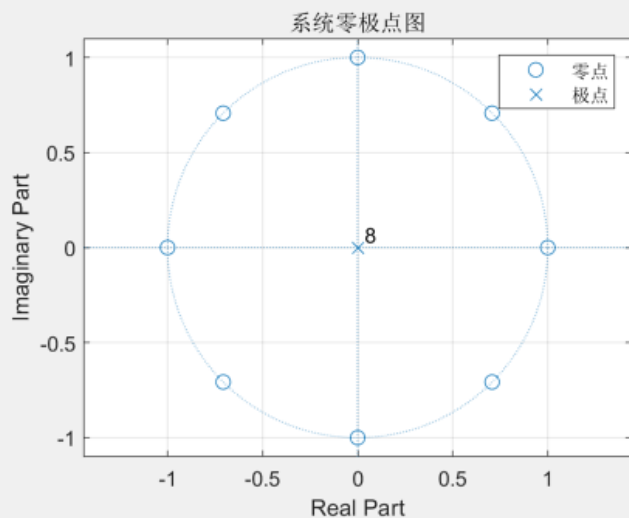
2、由 $H(k)$ 恢复 $H(z)$ 的内插公式

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} = \frac{1}{N} H_c(z) \sum_{k=0}^{N-1} H_k(z)$$

$$H_c(z) = 1 - z^{-N} = \frac{z^N - 1}{z^N}$$

梳妆滤
波器

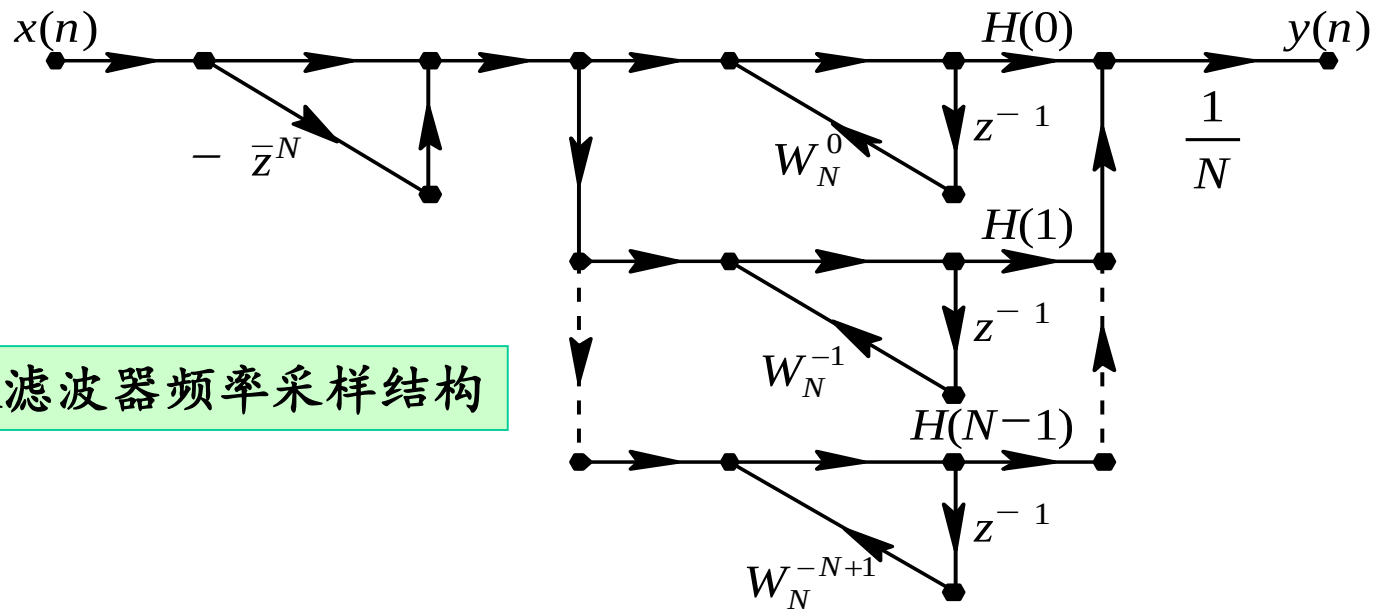
$$H_c(z) = 1 - z^{-8} = \frac{z^8 - 1}{z^8}$$



$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} = \frac{1}{N} H_c(z) \sum_{k=0}^{N-1} H_k(z)$$

结论：

- (1) $H(z)$ 由一个梳状滤波器 $H_c(z)$ 和 N 个一阶网络 $H_k(z)$ 的并联结构进行级联而成；
- (2) $H_c(z)$ 为梳状滤波器，有 **N 个零点**， $z_k = e^{j\frac{2\pi}{N}k} = W_N^{-k}$ ， $k = 0, 1, 2, \dots, N-1$ ，等间隔分布在单位圆上；
- (3) N 个 $H_k(z)$ 产生 **N 个极点**， $p_k = W_N^{-k}$ ， $k = 0, 1, 2, \dots, N-1$ ，等间隔分布在单位圆上；
- (4) 零极点在单位圆上的位置相同，相互抵消，保证了网络的**稳定性**；
- (5) 信号流图结构中存在反馈支路；



FIR滤波器频率采样结构

优点:

- **频响特性调整方便**, 在频率采样点 ω_k , $H(e^{j\omega_k}) = H(k)$, 只要调整 $H(k)$ (即一阶网络 $H_k(z)$ 中乘法器的系数 $H(k)$), 可有效地调整频响特性。
- **易于标准化、模块化**: 只要 $h(n)$ 长度 N 相同, 对于任何频响形状, 其梳状滤波器部分和 N 一阶网络部分结构完全相同, 只是各支路增益 $H(k)$ 不同。

缺点:

- 系统稳定是靠位于单位圆上的N个零极点对消来保证的, 由于寄存器的长度有限, 有限字长效应可能使零极点不能完全抵消, 影响系统的稳定性。
- $H(k)$ 和 W_N^{-k} 一般为复数, 要求乘法器完成复数乘法运算, 硬件实现不方便。

修正措施1: 避免系统不稳定的问题

将单位圆上的极点向单位圆内收缩一点, 收缩到半径 $r < 1$, 且 $r \approx 1$ 的圆上。

这样, 以 $\frac{z}{r}$ 代替原 $H(z)$ 表示式中 z 。

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

修正前

$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_r(k)}{1 - r W_N^{-k} z^{-1}}$$

修正后

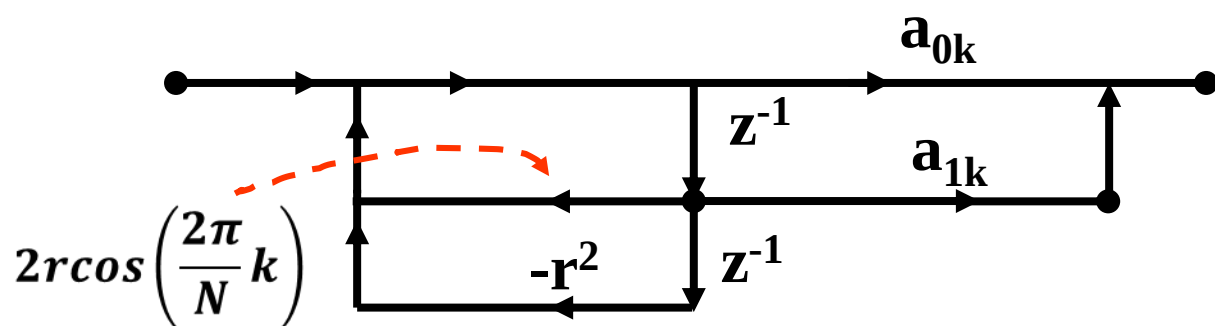
修正措施2：避免乘法器实现复数运算不方便的问题

$$\sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

利用实序列 $h(n)$ 的共轭对称性： $H(k) = H^*(N - k)$

$$H_k(z) + H_{N-k}(z) = \frac{H(k)}{1 - rW_N^{-k}z^{-1}} + \frac{H(N-k)}{1 - rW_N^{-(N-k)}z^{-1}} \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

$$= \frac{H(k)}{1 - rW_N^{-k}z^{-1}} + \frac{H^*(k)}{1 - rW_N^kz^{-1}} = \frac{a_{0k} + a_{1k}z^{-1}}{1 - 2r\cos\left(\frac{2\pi}{N}k\right)z^{-1} + r^2z^{-2}}$$



$$a_{0k} = 2R_e[H(k)]$$

$$a_{1k} = -2R_e[rH(k)W_N^k]$$

FIR频率采样修正型子网络结构

➤ 当N为偶数时， $H(0)$ 和 $H(N/2)$ 为实数， $H(z)$ 可表示为：

$$H(z) = \frac{1}{N} (1 - r^N z^{-N}) \left[\frac{H(0)}{1 - rz^{-1}} + \frac{H\left(\frac{N}{2}\right)}{1 - rz^{-1}} + \sum_{k=1}^{\frac{N}{2}-1} \frac{a_{0k} + a_{1k}z^{-1}}{1 - 2r \cos\left(\frac{2\pi}{N}k\right)z^{-1} + r^2 z^{-2}} \right]$$

➤ 当N为奇数时，只有 $H(0)$ 为实数， $H(z)$ 可表示为：

$$H(z) = \frac{1}{N} (1 - r^N z^{-N}) \left[\frac{H(0)}{1 - rz^{-1}} + \sum_{k=1}^{\frac{N-1}{2}} \frac{a_{0k} + a_{1k}z^{-1}}{1 - 2r \cos\left(\frac{2\pi}{N}k\right)z^{-1} + r^2 z^{-2}} \right]$$

当采样点数N很大时，网络结构很复杂，需要乘法器和延时单元很多，对于窄带滤波器，大部分采样值为零，使二级网络个数大大减小，所以频率采样结构适合窄带滤波器的设计。

本章作业

1、 8、 11